

Entrega de Proyecto

Sistema de biofeedback para el control del estrés (ECG + EEG)

Dario Mariano Gomezpeña Cabrera
Facultad de Instrumentación
Electronica
S23013786

Juan Carlos Argueta Hernández
Facultad de Instrumentación
Electronica
S23013808

Ian Shaiel Anell Rodriguez
Facultad de Instrumentación
Electronica
S23013782

Palabras Clave — *Electrocardiograma, Encefalograma, Biopac, Filtros, Python, Ingeniería Biomédica*

Resumen

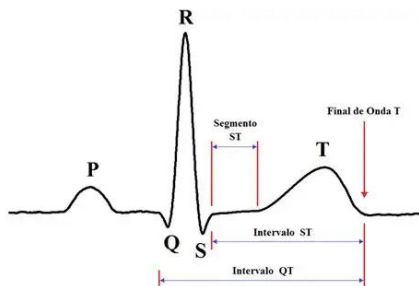
Este documento describe el desarrollo de un sistema de biofeedback diseñado para el monitoreo y control del estrés mediante la recopilación y procesamiento en vivo de señales biológicas de Electrocardiograma (ECG) y Electroencefalograma (EEG) en pacientes bajo estados de reposo y estrés matemático. Las señales capturadas son acondicionadas utilizando filtros digitales Butterworth de orden 4 y el método de Welch, lo que permite limpiar el ruido y obtener métricas espectrales estables. Para determinar el estado psicofisiológico del usuario, el sistema emplea una interfaz visual tipo semáforo que reacciona a tres indicadores clave: el porcentaje de retención de energía en la banda Alfa del EEG respecto a su estado basal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) calculada mediante la métrica temporal RMSSD de los intervalos R-R, y la relación espectral LF/HF del ECG, donde un valor superior a 2 denota estrés (dominancia simpática) y uno inferior a 1 indica relajación. Las pruebas experimentales demostraron que el sistema es capaz de capturar e identificar eficazmente las transiciones entre la calma inicial y los picos de mayor alteración durante las rondas de preguntas.

A. Clasificación de las señales procesadas

Para la realización de esta práctica, se tomarán en cuenta 2 señales biológicas muy importantes, estas son las siguientes:

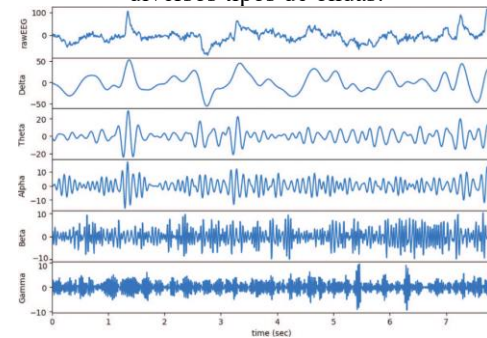
B. Electrocardiograma (ECG)

El electrocardiograma (ECG) es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. Usado para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, el tamaño y posición de las aurículas y ventrículos.



C. Electroencefalograma (EEG)

El electroencefalograma (EEG) es una prueba la cual mide la actividad eléctrica del cerebro, las neuronas cerebrales se comunican mediante impulsos eléctricos, formados en diversos tipos de ondas.



II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESAMIENTO APLICADO Y SU JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA

El proceso realizado consta de una recopilación en vivo de señales de ECG y EEG de varios pacientes, en estado de reposo y bajo un estrés matemático, en el primer apartado del código se colocan los valores estandarizados para el funcionamiento del código, seguido se definen los filtros, se carga el archivo de calibración y la señal a procesar y se aplica la lógica para definir los estándares del semáforo.

Dar un desglose de lo que se hace generalmente en el proceso y lógica del código.

A. Filtros Usados

Para los filtros pasa bandas, en el EEG su rango es de entre 1 Hz a 40 Hz, se elimina el movimiento de los ojos menores de 1 Hz y el ruido de la luz eléctrica del salón mayores a 40 Hz, protegiendo la banda Alfa con rango de 8 – 13 Hz. Para el ECG se restringió de 5 a 25 Hz, es un rango estrecho diseñado para borrar la onda T y los movimientos del pecho al respirar, dejando los picos R filosos para poder calcular los latidos por minuto BPM.

Para Butterworth se eligió específicamente porque en teoría de señales es maximalmente plano en la banda de paso. Esto significa que no deforma ni le añade oscilaciones artificiales. Y de orden 4 para apagar el ruido exterior por completo sin trabar el procesador de la computadora, permitiendo que la interfaz corra fluido

Finalmente con Welch Transforma las señales limpias al dominio de la frecuencia mediante promediado de segmentos para obtener curvas de potencia espectral estables.

A. Explicación Intervalos R-R

Un intervalo R-R hace referencia a la duración del tiempo entre latidos (ondas QRS) sucesivos del corazón entre cada pico de onda en un ECG. Su detección permite identificar de manera confiable la ocurrencia de cada latido. En el código implementado, se identificaron los intervalos RR sobre la señal filtrada del ECG para calcular la diferencia temporal entre posiciones consecutivas de los picos detectados, normalizando el resultado mediante la frecuencia de muestreo del sistema (1000 Hz). La detección de picos se realizó utilizando criterios de prominencia y distancia mínima entre picos, evitando identificar falsos latidos producidos por ruido o artefactos. La secuencia de intervalos R-R obtenida constituye la base para el cálculo de métricas de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), como RMSSD y la relación espectral LF/HF, utilizadas en este proyecto para estimar el estado de relajación o estrés del usuario.

B. Explicación Banda Alfa

La Banda Alfa se define formalmente en el rango de 8 a 13 Hz. Se genera principalmente en la corteza occipital y parietal cuando una persona está en un estado de calma mental, relajación y con los ojos cerrados.

Partimos de un pre procesamieto digital El segmento de EEG se sometió a un filtro digital pasa-banda IIR tipo Butterworth de Orden 4 con frecuencias de corte de 1 a 40 Hz. La ejecución mediante la función *filtfilt* aseguró un filtrado de fase cero, eliminando los artefactos por parpadeo y desvío de línea base sin introducir distorsiones ni desfases temporales en la señal.

La señal filtrada en el tiempo se tradujo al dominio de la frecuencia mediante el Método de Welch *scipy.signal.welch* configurando una longitud de segmento de 4096 muestras. Esta técnica divide la ventana en bloques superpuestos, aplica un enventanado matemático y promedia los periodogramas resultantes. El promediado reduce drásticamente la varianza del ruido aleatorio, entregando una densidad de potencia espectral estadísticamente estable.

Una vez obtenida la curva de la PSD, se aplicó una máscara lógica para aislar las frecuencias entre 8 a 13 Hz. La potencia total de la banda Alfa se calculó mediante la aproximación de la integral definida del área bajo la curva utilizando la regla del trapecio *np.trapezoid*

Posteriormente se hace una division entre la potencia actual y la potencia basal el valor resultante siendo *alpha_s* el cual representa el porcentaje de energía remanente respecto al estado de reposo inicial lo cual dicta las transiciones del semaforo.

El código exige que *alpha_s* se mantenga ≥ 0.8 lo que mostrara en el semaforo el color verde.

Si *alpha_s* disminuye por debajo de 0.5, el algoritmo activa inmediatamente la alerta de estrés, lo que pondra al semaforo de color rojo.

Si el valor de *alpha_s* oscila en el rango intermedio $0.5 \geq \alpha_s \geq 0.8$, el sistema clasifica el estado psicofisiológico como indeterminado o en alerta moderada.

C. Relación LF entre HF

Para empezar a entender las LF y HF hay que comprender que estas son principalmente aquellas ligadas principalmente con el Sistema Nervioso y son aquellas determinadoras de los estados de "Estrés" y de "Relajación"

Conociendo que las HF son las de relajación y las LF las de estrés podemos partir con la minima teoría para empezar a comprenderla, por si solas. Estos valores siguen una serie de pasos anotadas en el código.

1. Se empezaron a poner los límites de frecuencia en donde existen estos valores siendo 0.04 Hz - 0.15 Hz para la banda LF y de 0.15 Hz – 0.4 Hz la banda HF.
2. Se obtiene el área bajo la curva que previamente se explicó su procedimiento en base al Método de Welch.
3. El resultado devuelto se expresa en ms^2 por el uso de la función *np.trapz*

La relación LF/HF nos ayuda a determinar un punto medio que actua como balanza para personas con diferentes valores de LF o HF ya que no todos tienen valores cercanos. Siendo esta nuestra variable universal de determinación de estrés.

Si la relación que existe entre estos datos es mayor a 2 hace que nuestra interfaz cambie el estado de ESTRES ya que el estado que domina es del SNS (Sistema Nervioso Simpatico) mientras que si es menor de 1, cambiará al estado de RELAJACIÓN ya que quien terminará dominando será el SNP (Sistema Nervioso Simpático). Estos rangos se determinan por la relación que hay uno de otro.

D. Métrica Temporal RMSSD

$$RMSSD = \sqrt{\frac{\sum (RR_i - RR_{i-1})^2}{N}}$$

La RMSSD es una métrica de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), esta nos ayudará a medir cuánto es que cambian los intervalos de tiempo entre cada latido consecutivo (los intervalos RR). Para poder realizar este cálculo será necesario obtener la diferencia entre cada intervalo RR y el del futuro, cada diferencia será elevada al cuadrado para poder eliminar valores negativos y que se resalten los cambios grandes entre los intervalos, seguido de esto se calcula el promedio de estos cuadrados y finalmente se obtiene su raíz cuadrada del resultado para regresar a unidades de tiempo

Su valor final es expresado en milisegundos (ms) comúnmente y este nos representa la capacidad del corazón para variar de una forma natural entre cada latido. Tener un valor de RMSSD alto indica que hay una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático y se asocia a estados de relajación, mientras que un RMSSD bajo nos indica una menor variabilidad cardíaca lo que se relaciona a estados de estrés.

En el código este valor nos ayuda a relacionar si el paciente se encuentra en un estado de estrés dependiendo de los valores mencionados anteriormente, dictando los valores altos y bajo dependiendo directamente de los valores obtenidos durante la calibración, comparando los valores en la prueba con los valores basales.

III. PRUEBAS DEL SISTEMA CON AL MENOS DOS SUJETOS EXPERIMENTALES

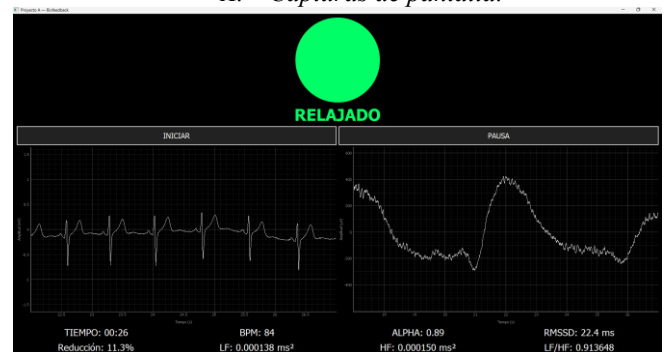
Para la toma de datos del ECG utilizando el biopac el sujeto debe colocarse 3 electrodos en la siguiente configuración:

- Electrodo 1: Debajo de la clavícula derecha(V-)
 - Electrodo 2: Debajo de la clavícula izquierda (V+)
 - Electrodo 3: parte inferior del abdomen (Tierra)
- A su vez para la toma de datos de EEG se deben de colocar 3 electrodos ubicados en el área de la cabeza con la siguiente configuración:
- Electrodo 1: En la zona de la frente (V+)
 - Electrodo 2: En el área de la mastoidea derecha, siendo detrás de la oreja (V-)
 - Electrodo 3: En la mejilla izquierda (Tierra)

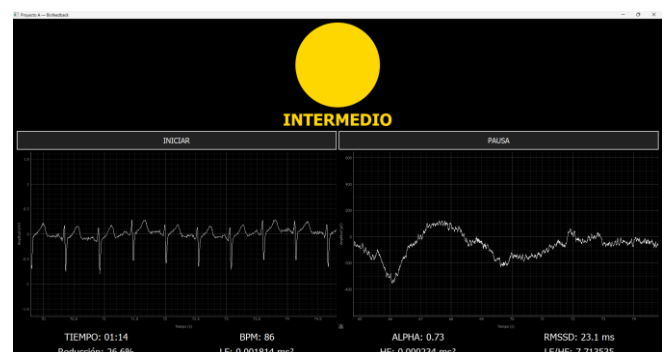
AVISO: Los electrodos deben ir por debajo de la ropa, no por encima para evitar ruido por parte de la fricción que ocurra en el momento.



A. Capturas de pantalla.



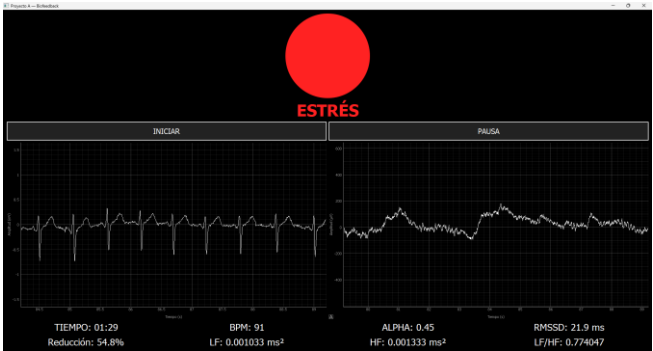
Esta captura se encuentra en el minuto 0:26 de la medición, en este momento el paciente se encontraba en un estado de relajación para poder diferenciar entre el minuto 1 y 2.



Para este momento en la medición en el minuto 1:14 se

estaban empezando a realizar las preguntas, lográndose observar el cómo el paciente se alteraba por momentos, empezando a dejar de estar relajado.

en el pináculo de las preguntas, aquí se mostró al paciente en un momento de gran estrés en la realización de la prueba.



En el minuto 1:29 comienza una zona grande de estrés justo

REFERENCIAS

[1] R. Rai, V. Singh, Z. Ahmad, A. Jain, D. Jat, and S. K. Mishra, “Autonomic neuronal modulations in cardiac arrhythmias: Current concepts and emerging therapies,” *Physiology & Behavior*, vol. 279, p. 114527, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.physbeh.2024.114527.

[2] Clubcreatiu, & Clubcreatiu. (2025, 24 octubre). Profundizando en la variabilidad de frecuencia cardíaca. C2 Cycling Coach. <https://www.c2cyclingcoach.com/profundizando-en-la-variabilidad-de-frecuencia-cardiaca/>

[3] Medina Bañuelos, V., Azpiroz Lechan, J., y Saldivar Salazar, E., “Análisis espectral del electroencefalograma”, *Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica*.

Más Referencias en el GITHUB